📘 40 Paket Soal UTS

Praktikum Pemrograman Web Dasar · HTML5 · CSS · JavaScript

📋 Petunjuk Umum (berlaku untuk semua paket)

- **Durasi:** 120 menit · **Sifat:** Praktikum terbuka (modul/catatan), *tanpa AI & tanpa internet*.
- **Aturan keras:** Dilarang menggunakan framework (Bootstrap, Tailwind, jQuery, React, dll). Hanya **HTML5, CSS murni, dan JavaScript vanilla**.
- **Wajib:** Gunakan tag semantic HTML5 (`header, main, section, footer`), minimal 3 komentar logika JS, dan layout responsif (media query).
- **Identitas:** Sertakan **NIM & Nama** pada bagian header halaman yang dibuat. Variasi ID/variabel harus mengandung NIM (contoh: `todo_2024001`).
- **Anti-AI:** Dosen/asisten berhak memanggil mahasiswa untuk menjelaskan kodenya. Jika tidak bisa menjelaskan = indikasi vibes coding (nilai 0).
- **Pengumpulan:** Satu file `index.html` (HTML+CSS+JS jadi satu) atau folder terpisah. Beri nama file: `UTS_NIM_Nama.html`.

01 TEMA **Kartu Profil & Todo**

DESKRIPSI

Buat halaman profil mahasiswa dengan daftar tugas (todo) yang bisa ditambah, diselesaikan, dan dihapus.

FITUR WAJIB

- Header: nama, NIM, prodi
- Section skill (min. 3 item)
- Input + tombol tambah todo
- Tombol Selesai (toggle class) & Hapus
- Validasi input kosong (alert)

HTML5 Flexbox DOM

02 TEMA **Kalkulator Sederhana**

DESKRIPSI

Buat kalkulator 2 angka dengan operasi +, −, ×, ÷. Tampilkan hasil di bawah tombol.

FITUR WAJIB

- Input angka1, angka2 (type number)
- 4 tombol operasi terpisah
- Validasi: pembagian nol → pesan error
- Tampilkan hasil dalam <output>
- Styling tombol hover

Event Grid Form

03

TEMA
Konversi Nilai

DESKRIPSI

Input nilai angka (0–100), konversi ke huruf (A/B/C/D/E) dan tampilkan predikat.

FITUR WAJIB

- Input number + tombol Konversi
- Logika if/else bersarang
- Validasi rentang 0–100
- Hasil berwarna sesuai grade
- Tombol Reset

Kondisi Warna

04

TEMA
Form Pendaftaran

DESKRIPSI

Form pendaftaran ekstrakurikuler: nama, kelas, pilihan ekskul (radio), alasan (textarea).

FITUR WAJIB

- Semua input wajib diisi (validasi)
- Radio minimal 3 pilihan
- Submit → tampilkan ringkasan data
- Reset form setelah submit
- Styling label & fieldset

Form Validasi

05

TEMA
Galeri Foto

DESKRIPSI

Galeri 6 gambar (placeholder) dengan filter kategori: Alam, Kota, Hewan.

FITUR WAJIB

- Grid gambar responsif
- Tombol filter kategori
- Klik gambar → tampil di modal/lightbox
- Hover effect zoom
- Data gambar pakai array JS

Grid Array Modal

06

TEMA
Daftar Belanja

DESKRIPSI

Aplikasi daftar belanja: tambah item, tandai sudah dibeli, hitung total item.

FITUR WAJIB

- Input + tombol Tambah
- Counter jumlah item aktif
- Checkbox toggle “sudah dibeli”
- Hapus item satu per satu
- Tombol “Hapus Semua”

DOM List

07

TEMA
Timer Pomodoro

DESKRIPSI

Timer hitung mundur 25 menit dengan tombol Mulai, Jeda, Reset.

FITUR WAJIB

- Tampilan MM:SS
- setInterval & clearInterval
- Tombol Mulai/Jeda/Reset
- Warna berubah saat < 5 menit
- Alert saat waktu habis

Timer Animasi

08

TEMA
Kuis Pilihan Ganda

DESKRIPSI

Kuis 3 soal pilihan ganda, hitung skor otomatis, tampilkan hasil akhir.

FITUR WAJIB

- Soal dari array JS
- Radio button per soal
- Tombol “Kumpulkan”
- Hitung jawaban benar
- Tampilkan skor & feedback

Array Radio

09

TEMA
Pencarian Data

DESKRIPSI

Daftar nama mahasiswa (10 data), fitur pencarian real-time saat mengetik.

FITUR WAJIB

- Data dari array objek
- Input search (keyup)
- Filter nama (case-insensitive)
- Tampilkan “tidak ditemukan”
- Highlight teks cocok

Filter Highlight

10

TEMA
Konverter Suhu

DESKRIPSI

Konversi Celsius ↔ Fahrenheit ↔ Kelvin, hasil update otomatis saat input berubah.

FITUR WAJIB

- 3 input suhu
- Event input real-time
- Rumus konversi tepat
- Validasi angka
- Penjelasan rumus di komentar

Event Layout

11

TEMA
Biodata Interaktif

DESKRIPSI

Biodata dengan tombol “Tampilkan Detail” yang menyembunyikan/menampilkan info tambahan.

FITUR WAJIB

- Toggle show/hide (classList)
- Minimal 5 field biodata
- Foto/avatar
- Tombol ganti tema gelap/terang
- Transisi CSS

Toggle Transisi

12

TEMA
Daftar Nilai

DESKRIPSI

Tabel nilai mahasiswa (5 data), hitung rata-rata, nilai tertinggi, terendah.

FITUR WAJIB

- Tabel dengan thead/tbody
- Data dari array
- Tombol “Hitung Statistik”
- Tampilkan rata-rata, max, min
- Baris nilai < 60 berwarna merah

Tabel Loop

13

TEMA
Form Login

DESKRIPSI

Form login sederhana: username & password, validasi, tampilkan pesan error/sukses.

FITUR WAJIB

- Username minimal 5 karakter
- Password minimal 8 karakter
- Pesan error per field
- Tampilkan/sembunyikan password
- Submit cegah reload (preventDefault)

Form Validasi

14

TEMA
Warna Acak

DESKRIPSI

Generator warna RGB acak, tampilkan kode hex, tombol salin ke clipboard.

FITUR WAJIB

- Tombol “Warna Baru”
- Generate RGB acak
- Tampilkan hex + kotak warna
- Salin ke clipboard
- Riwayat 5 warna terakhir

Math Warna

15

TEMA
Accordion FAQ

DESKRIPSI

Daftar pertanyaan FAQ (5 item) yang bisa dibuka/tutup jawabannya.

FITUR WAJIB

- Klik pertanyaan → toggle jawaban
- Hanya satu terbuka (opsional)
- Ikon + / – berubah
- Animasi slide
- Data FAQ dari array

Event Animasi

16

TEMA
Kartu Ucapan

DESKRIPSI

Form pembuat kartu ucapan: penerima, pesan, tema warna. Preview langsung.

FITUR WAJIB

- Input penerima & pesan
- Pilihan warna tema (select)
- Preview real-time
- Tombol “Buat Kartu”
- Reset & validasi

Form Preview

17

TEMA
Kalkulator BMI

DESKRIPSI

Hitung BMI dari berat (kg) & tinggi (cm), tampilkan kategori (kurus/normal/gemuk).

FITUR WAJIB

- Input berat & tinggi
- Rumus BMI = kg / (m²)
- Kategori warna berbeda
- Validasi angka positif
- Saran kesehatan singkat

Hitung Warna

18

TEMA
Daftar Kontak

DESKRIPSI

Aplikasi kontak sederhana: tambah nama & nomor HP, tampil dalam kartu, bisa hapus.

FITUR WAJIB

- Input nama & nomor telepon
- Validasi nomor (angka)
- Tampil kartu kontak
- Hapus per kontak
- Pencarian kontak

Array Card

19

TEMA
Tab Navigasi

DESKRIPSI

Halaman dengan 3 tab: Home, Profil, Kontak. Konten berubah saat tab diklik.

FITUR WAJIB

- 3 tombol tab
- Konten berbeda per tab
- Tab aktif berwarna beda
- Sembunyikan konten lain
- Transisi fade

Class Fade

20

TEMA
Simulasi ATM

DESKRIPSI

Simulasi ATM: cek saldo, tarik, setor. Saldo awal Rp 500.000.

FITUR WAJIB

- Tombol Cek Saldo / Tarik / Setor
- Input jumlah (number)
- Validasi saldo cukup
- Riwayat transaksi
- Format rupiah

Logika UI

21

TEMA
Papan Skor

DESKRIPSI

Papan skor pertandingan 2 tim: tombol +1, +2, +3, reset, tampilkan pemenang.

FITUR WAJIB

- Dua tim dengan skor terpisah
- Tombol tambah poin
- Highlight tim unggul
- Tombol Reset
- Tampilkan pemenang sementara

State Highlight

22

TEMA
Daftar Hadir

DESKRIPSI

Daftar hadir mahasiswa: input nama, tombol Hadir, hitung total hadir.

FITUR WAJIB

- Input nama + tombol Hadir
- List nama yang hadir
- Counter total hadir
- Tombol hapus nama
- Waktu kehadiran (timestamp)

DOM List

23

TEMA
Random Quote

DESKRIPSI

Generator quote motivasi acak dari array, tombol “Quote Baru”.

FITUR WAJIB

- Array 8 quote + penulis
- Tombol ganti quote
- Tampilan kartu menarik
- Jangan ulang quote sama
- Copy quote ke clipboard

Array Card

24

TEMA
Hitung Diskon

DESKRIPSI

Input harga & persen diskon, hitung harga bayar, tampilkan hemat.

FITUR WAJIB

- Input harga & diskon
- Validasi diskon 0–100
- Hitung potongan & total
- Format rupiah
- Riwayat perhitungan

Hitung Format

25

TEMA
Stopwatch

DESKRIPSI

Stopwatch dengan tombol Mulai, Stop, Reset, dan catat waktu (lap).

FITUR WAJIB

- Format MM:SS:MS
- setInterval akurat
- Tombol Mulai/Stop/Reset
- Catat lap time
- Daftar lap time

Timer Layout

26

TEMA
Formulir Buku

DESKRIPSI

Input data buku (judul, penulis, tahun), tampilkan dalam tabel, bisa hapus.

FITUR WAJIB

- Form 3 field
- Tabel dinamis
- Validasi tahun (4 digit)
- Hapus baris
- Counter jumlah buku

Tabel DOM

27

TEMA
Dark Mode

DESKRIPSI

Halaman artikel dengan tombol toggle Dark/Light mode, simpan preferensi.

FITUR WAJIB

- Toggle class body
- Warna berubah signifikan
- localStorage simpan tema
- Ikon matahari/bulan
- Transisi halus

Storage Variabel

28

TEMA
Tebak Angka

DESKRIPSI

Game tebak angka 1–100, beri petunjuk “terlalu besar/kecil”, batasi 5 percobaan.

FITUR WAJIB

- Angka acak 1–100
- Input tebakan
- Petunjuk besar/kecil
- Counter percobaan
- Reset game

Game UI

29

TEMA
Daftar Film

DESKRIPSI

Katalog film (6 data) dengan filter genre & rating, tampil dalam kartu.

FITUR WAJIB

- Data array objek film
- Filter genre (select)
- Filter rating minimum
- Kartu film dengan gambar
- Highlight rating tinggi

Filter Card

30

TEMA
Kalkulator IPK

DESKRIPSI

Input beberapa mata kuliah (nama, SKS, nilai huruf), hitung IPK.

FITUR WAJIB

- Minimal 3 baris input MK
- Konversi nilai huruf → bobot
- Hitung IPK = Σ(bobot×SKS)/ΣSKS
- Tampil 2 desimal
- Validasi SKS angka

Array Tabel

31

TEMA
Polling Online

DESKRIPSI

Polling pilihan warna favorit, tampilkan hasil dalam bar chart sederhana.

FITUR WAJIB

- 5 pilihan warna
- Radio + tombol Vote
- Hitung suara per opsi
- Bar chart dari div
- Cegah vote ganda (session)

Object Bar

32

TEMA
Konversi Mata Uang

DESKRIPSI

Konversi IDR ↔ USD ↔ EUR dengan kurs tetap, update real-time.

FITUR WAJIB

- Input jumlah & pilih mata uang asal
- Kurs tetap (hardcode)
- Hasil 2 mata uang lain
- Format angka ribuan
- Reset & swap

Hitung Layout

33

TEMA
Password Strength

DESKRIPSI

Cek kekuatan password secara real-time: lemah/sedang/kuat dengan indikator warna.

FITUR WAJIB

- Input password (type password)
- Indikator bar 3 level
- Kriteria: panjang, angka, simbol
- Checklist kriteria terpenuhi
- Tombol lihat password

Regex Bar

34

TEMA
Daftar Lagu

DESKRIPSI

Playlist lagu sederhana: tambah lagu, tandai favorit, hapus, cari lagu.

FITUR WAJIB

- Input judul & artis
- Tombol favorit (toggle)
- Hapus lagu
- Pencarian judul
- Counter favorit

Filter List

35

TEMA
Kalender Mini

DESKRIPSI

Tampilkan kalender bulan berjalan, tandai tanggal hari ini, tombol bulan sebelumnya/berikutnya.

FITUR WAJIB

- Grid 7 kolom (hari)
- Object Date JavaScript
- Navigasi bulan
- Highlight hari ini
- Nama bulan & tahun

Date Grid

36

TEMA
Form Survey

DESKRIPSI

Survey kepuasan (5 pertanyaan skala 1–5), hitung rata-rata & tampilkan kesimpulan.

FITUR WAJIB

- 5 pertanyaan radio 1–5
- Validasi semua terjawab
- Hitung rata-rata
- Kesimpulan otomatis
- Progress bar pengisian

Loop Progress

37

TEMA
Daftar Tugas Prioritas

DESKRIPSI

Todo list dengan prioritas (Tinggi/Sedang/Rendah), urutkan berdasarkan prioritas.

FITUR WAJIB

- Input tugas + select prioritas
- Warna beda per prioritas
- Urutkan: tinggi dulu
- Tandai selesai
- Hapus & filter

Sort Warna

38

TEMA
Hitung Cicilan

DESKRIPSI

Simulasi kredit: input harga, DP, tenor (bulan), bunga flat. Hitung cicilan/bulan.

FITUR WAJIB

- Input 4 parameter
- Rumus cicilan + bunga
- Tampilkan total bayar
- Tabel jadwal cicilan
- Format rupiah

Hitung Tabel

39

TEMA
Kuis Benar/Salah

DESKRIPSI

Kuis 5 pernyataan benar/salah, umpan balik langsung per jawaban, skor akhir.

FITUR WAJIB

- 5 pernyataan
- Tombol Benar / Salah
- Feedback langsung
- Skor bertambah jika benar
- Tampilkan skor akhir

Array Feedback

40

TEMA
Resep Masakan

DESKRIPSI

Katalog resep (4 resep) dengan bahan & langkah, pencarian & filter kategori.

FITUR WAJIB

- Data resep dari array objek
- Kartu resep dengan gambar
- Filter kategori (select)
- Pencarian nama resep
- Detail resep (modal/expand)

Filter Card

Total 40 paket soal · Praktikum Pemrograman Web Dasar · HTML5 · CSS · JavaScript

Klik *Download PDF* lalu pilih “Save as PDF” pada dialog cetak. Gunakan orientasi *Portrait*, ukuran A4, margin *Default*.